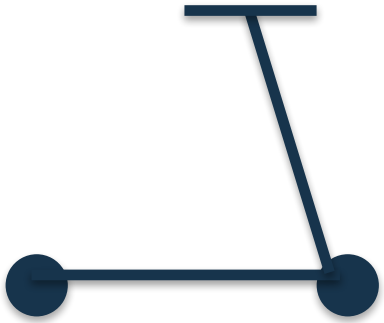
공유 PM 은 이용이 끝나도 운영이 끝나지 않는다

이용자의 짧은 이동 뒤에는 배터리 관리와 현장 서비스가 있다 .



공유 전동킥보드
이용자가 빌려서 이동

이용
짧은 이동 서비스

→

배터리 소모
상태를 확인

↓

재이용
서비스를 이어감

←

현장 서비스
회수 · 교환 업무

↑

연구 대상 : 이용자 주행이 아니라 운영 차량의 회수 · 교환 운송

배터리 관리는 PM 서비스를 유지하기 위한 물류 업무다 .

배터리 관리는 결국 현장 수요를 처리하는 일이다

어디에 있는 몇 대를 , 어떤 운송 방식으로 처리할 것인가 ?

현장의 수요

위치가 다른 PM
기기별 서비스 작업

→

운송할 대상

PM 본체 또는
운영사별 배터리

→

물류 의사결정

몇 회차로 , 어떤 순서로
방문하고 복귀할 것인가 ?

비교하는 업무	작업 종료 상태	이번 계산에서 제외
PM 본체 수거	본체를 Depot 으로 회수	후속 충전 · 재배치
배터리 현장 교환	PM 은 현장 , 배터리 교체	충전 · 준비재고 최적화

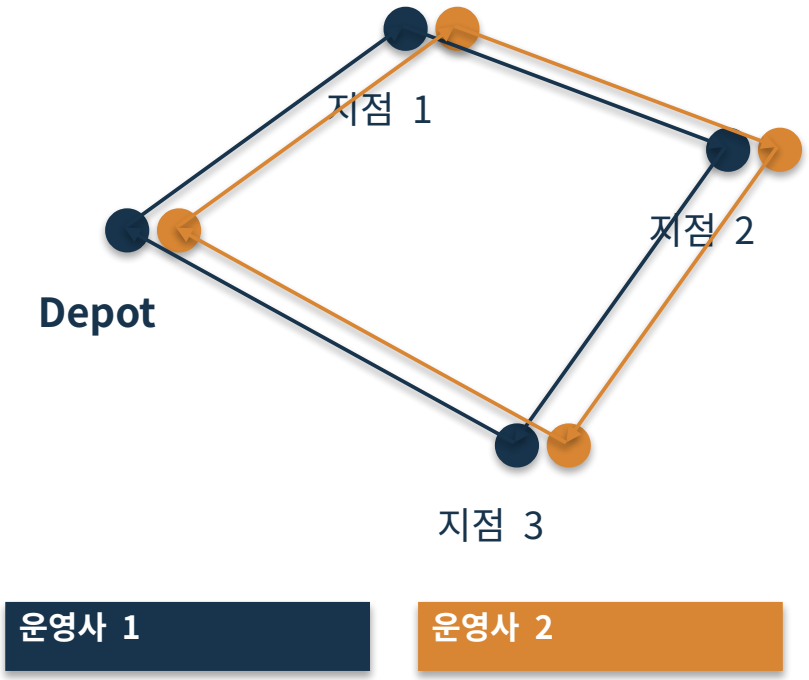
수요 1 단위 = 서비스 대상 PM 1 대 . 동일 대상 처리와 동일 전체 운영주기는 구분한다 .

방문 수요 · 운송대상 · 차량 경로를 연결해야 한다 .

같은 지역을 운영사별로 따로 돌면 중복 운송이 생길 수 있다

방문 장소가 겹쳐도 운영사 경계 때문에 운송은 분리된다 .

운영사별 독립 방문



개념도 : 실제 운영사 실측 경로가 아님

공동계획이 필요한 이유

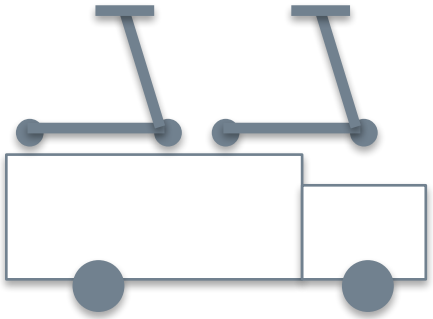
- 가깝거나 겹치는 지점을 따로 방문
- 적은 수요도 별도 출발 · 복귀가 필요
- 같은 차량에 담을 여유가 있는가 ?
- 어떤 공간 · 구성에서 통합이 유리한가 ?

공간적 중첩과 적재 여유가 공동운송의 기회가 된다 .

첫 번째 변화는 PM 본체 대신 배터리를 운송하는 것이다

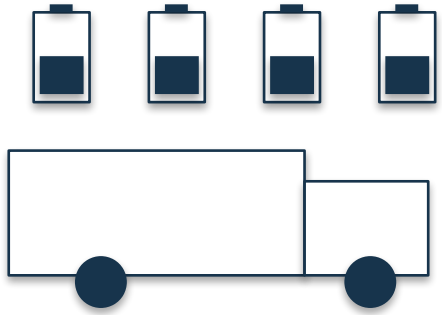
A→B 는 운송대상 전환이며 , 운영사 통합과 구분한다 .

A 운영사별 PM 본체 수거



운송 단위 : PM 본체
모형 용량 : 6 대 / 회차

B 운영사별 Battery-only



운송 단위 : 배터리
모형 용량 : 263 개 / 회차

운송대상은 바뀌지만 , 운영사별 독립 경로계획은 유지한다 .

263 개는 중량 기준 이론적 상한 . 부피 · 랙 · 포장 · 여유중량 등 실차 적재 가능성은 미검증 .

본체 수거 효과와 Pooling 효과를 분리해야 한다 .

기존 아이디어를 효과 분리와 조건 검증으로 발전시켰다

SCM 수상작의 개념을 계승하되, 이번 연구의 기여를 구체적으로 구분한다.

구분	기존 SCM 발표	이번 연구의 발전
제안 범위	표준화 배터리 공동사용 ·3PL	종류는 유지하고 차량 · 경로 공동 운영
효과 평가	비용 · 업무효율 기대 제시	A/B/C 로 전환 효과와 Pooling 분리
검증 근거	마포 지도 · 경로 ·AnyLogic	세종 도로 OD· 통제실험 · 강건성 · 감사

차량경로 : Dantzig·Ramser(1959) / 공동 운송 : Gansterer·Hartl(2018)
PM 배터리 · 작업 경로 : Lee 등 (2024)

기존 개념 · 모형 · 구현을 계승한다. 과거 50% 업무효율과 현재 10.6557% 거리 감소는 직접 비교하지 않는다.

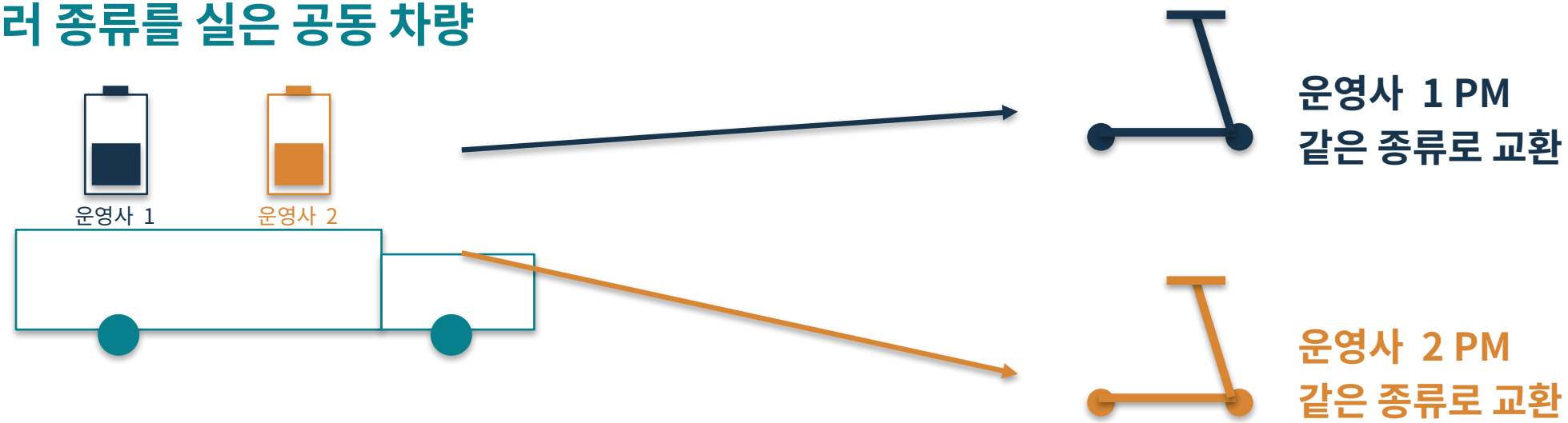
새 기여는 최초 제안이 아니라 비교 · 검증의 구체화다.

문헌 [1–3] / 이전 SCM 9–20 장 [P1] / 최종 연구 [D1–D4]

Pooling 은 운영사별 배터리를 한 운송체계로 함께 처리한다

공유하는 것은 차량 · 적재 공간 · 배차 · 방문 경로다 .

여러 종류를 실은 공동 차량



함께 계획 : 차량 · 적재 공간 · 배차 · 방문경로

구분 유지 : 운영사 · 배터리 종류 · 종류별 수량

공동 운송 개념도 . 배터리 표준화 · 교차 장착 성공이나 실제 운영사 계약을 실증한 것이 아님 .

배터리 종류를 유지하면서 운송을 공동으로 계획한다 .

제안 시스템은 준비 · 공동 운송 · 현장 교환 · 복귀로 작동한다

같은 차에 여러 종류를 싣되 , 교환과 회수는 운영사별로 구분한다 .

01 준비
수요에 맞춰
운영사별 충전 배터리

→

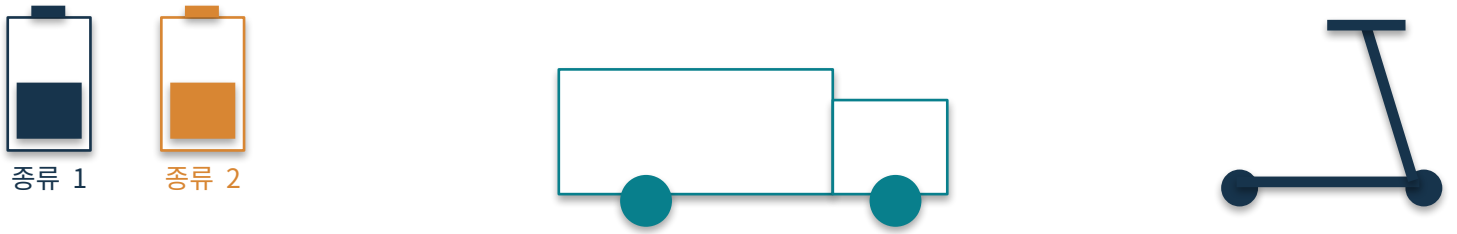
02 공동 운송
여러 종류를 함께 적재
통합 경로로 이동

→

03 현장 교환
해당 종류를 교환
사용 배터리 회수

→

04 복귀 · 확인
Depot 으로 복귀
종류별 수량 확인



충전 배터리 ↓
사용 배터리 ↑
종류별 장부 유지

준비재고가 확보됐다고 가정한다 . 충전 · 재고 최적화나 상용 현장실증을 수행한 것은 아니다 .

운송은 함께하고 , 배터리 종류와 수량은 끝까지 구분한다 .

현장 정보를 실행 가능한 운송계획으로 연결한다

PM 위치에서 출발해 서비스 지점 · 도로 경로 · 결과 검증으로 이어진다 .

PM 정보
위치 · 소속 · 상태

→

서비스 노드
반경 제한 대표점

→

도로 정보
방향별 거리 · 시간

→

운송계획
A/B/C 경로 계산

→

검증 · 조회
수요 · 용량 · 시간 확인

검증 질문	확인하는 내용
수요가 빠지거나 중복됐는가 ?	PM 별 정확히 1 회 처리
운송이 물리적으로 일관되는가 ?	용량과 배터리 종류별 수량
거리 · 시간이 설명 가능한가 ?	도로 OD 합계와 작업시간 분해

결과는 CSV/JSON·DB 에 저장하고 지도 · 그래프 · 대시보드로 조회한다 .

제안을 계산 가능한 분석체계로 만들고 결과를 추적한다 .

A·B·C 를 비교해 두 종류의 효과를 나누어 평가한다

동일한 서비스 수요에서 운송대상과 운영사 통합 여부를 구분한다 .

A 운영사별 PM 본체 수거 → **B** 운영사별 Battery-only 교환 → **C** 다중 운영사 통합 배터리 운송

A→B: 운송대상 전환 효과

B→C: 순수 Pooling 효과

A→C: 두 변화를 포함한 전체 도입효과

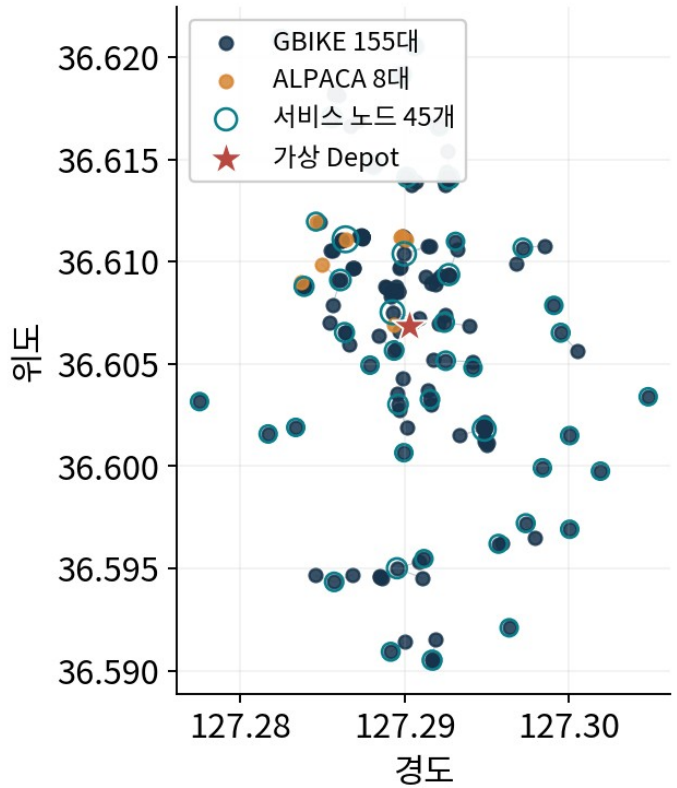
$$\text{거리 감소율} = (\text{B 총거리} - \text{C 총거리}) \div \text{B 총거리} \times 100$$

B/C 는 동일 수요 · 좌표 · 노드 · Depot· 도로 OD· 용량 · 교환시간을 사용한다 .

순수 Pooling 의 기준은 B→C 거리 감소율이다 .

실제 좌표 163 대를 45 개 서비스 노드로 연결했다

반경 제한과 방향별 도로 거리로 현장 접근과 차량 이동을 구분한다 .



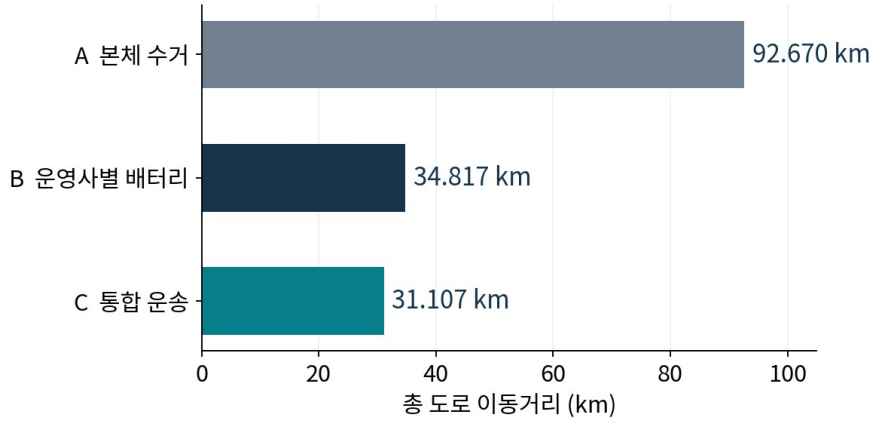
- 원본 4,487 → 상태 ⩽ 40% 944
  → 선택 권역 163 대
- GBIKE 155 / ALPACA 8 대
- 45 개 서비스 노드 + 가상 Depot
- PM→ 대표점 ⩽ 150m
  최대 148.9403m
- 46 지점 ·2,070 방향 OD
  대체 추정 0 건

회차 우선 후 거리 탐색 (휴리스틱). A 6 대 / B·C 263 개는 모형 입력 , 실제 적재능력 실측값이 아님 .

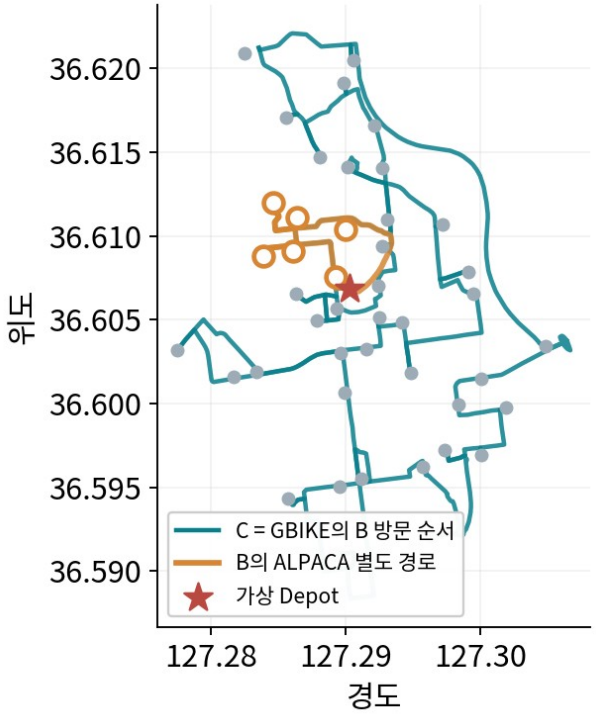
선택된 실제 권역의 계산 결과이며 , 세종시 전체 대표값은 아니다 .

겹친 방문을 함께 처리해 별도 3.710km 운송을 줄였다

실제 관측 좌표 · 운영사 소속을 사용한 계산 결과다 .



B
31.107
+3.710
↓
C
31.107



B→C: 3.710km 감소 · 10.6557%

지표	A	B	C
운송 회차	28	2	1
처리 수요	163	163	163

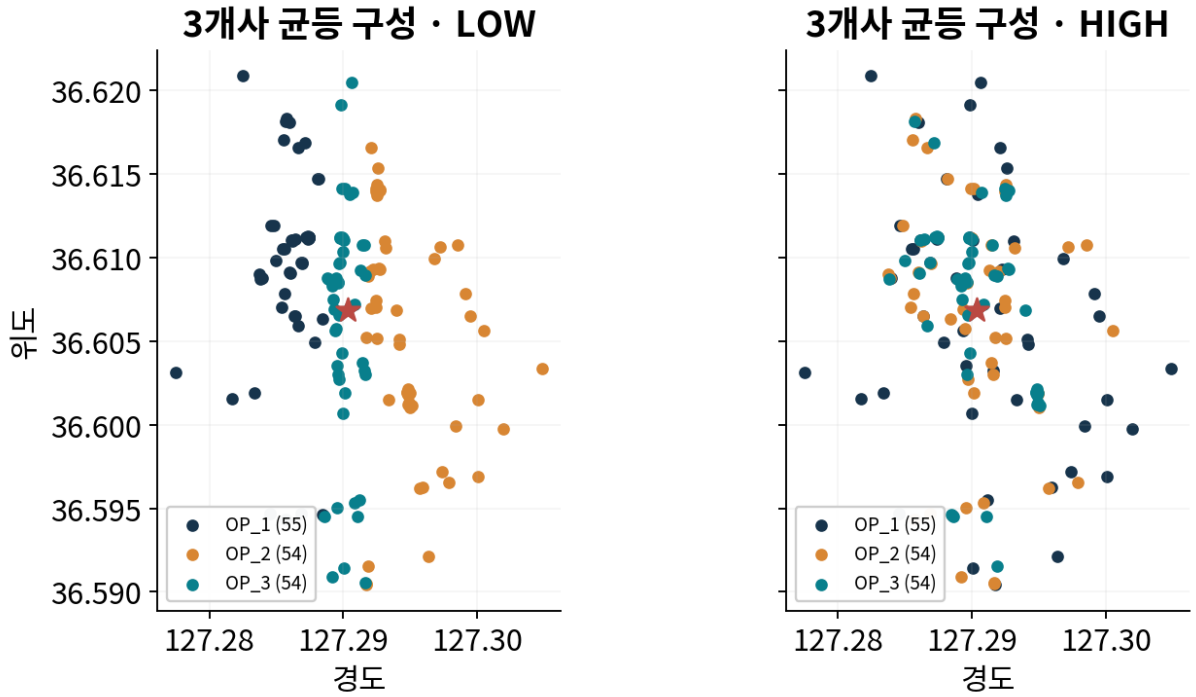
ALPACA 8 대 · 6 노드가 기존 방문에 포함

B→C 거리 10.6557%↓ / 총작업시간 449.93→442.15 분 (1.73%↓). A→C 66.43% 는 전체 효과 .

B→C 10.6557% 는 거리 감소이며 , 현장 도입성과는 아니다 .

가상실험은 실제 공간에서 운영사 소속만 바꾼다

운영사 수 · 구성비 · 공간 중첩에 따라 공동운송의 기회를 비교한다 .



운영사	수요 구성
2 개사	82 / 81
3 개사	81/49/33 · 55/54/54
4 개사	65/49/33/16 41/41/41/40

LOW/HIGH × 시드 11·29·47
총 30 실행 = 기존 6 + 신규 24
고유 물리배정 20 개

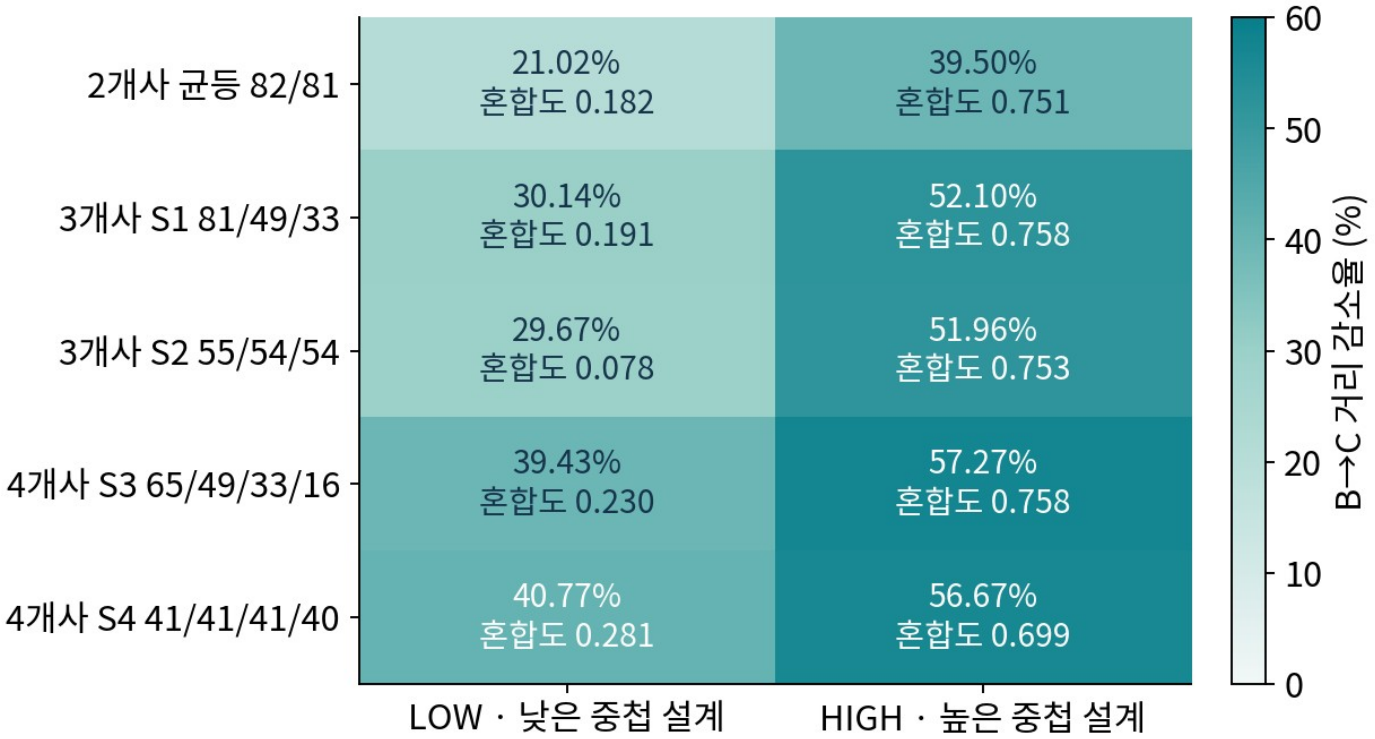
고정 : 실제 좌표 ·163 개 수요 · 노드 ·Depot· 도로망 / 변경 : 운영사 소속 조건

실제 세종시 운영사 성과가 아니라 , 실제 공간 · 도로망에서 운영사 소속만 변경한 가상 확장실험입니다 .

바뀌는 것은 소속 조건이고 , 실제 좌표 · 수요 · 도로망은 유지한다 .

가상실험에서는 분리 운송의 중복 정도에 따라 효과가 달랐다

30 개 실행조건을 10 개 구성 · 중첩 조합으로 요약했다 .



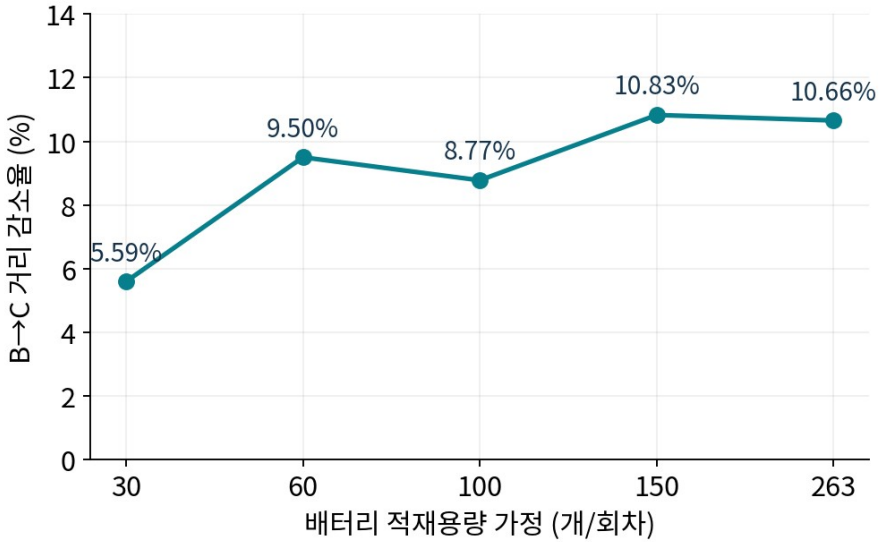
- 기본 C: 31.107km·1 회차
- 기본 용량 263 > 수요 163
  B 의 분리 회차 구조가 작용
- LOW/HIGH 라벨이 같아도
  달성 혼합도는 서로 다름
- 중복 배정을 포함한 기술통계
  30 개 독립 표본이 아님
- Q100 별도 교차확인 (2 조건):
  S1 LOW 27.29% / S4 HIGH 54.91%

실제 세종시 운영사 성과가 아니라 , 실제 공간 · 도로망에서 운영사 소속만 변경한 가상 확장실험입니다 .

조건별 경향이며 , 운영사 수의 독립 인과효과는 아니다 .

적재용량을 낮춰도 저장된 비교에서 거리 이득은 유지됐다

용량 · 탐색시간 변화와 경로의 논리적 일관성을 함께 확인했다 .



탐색 제한	B 거리 (km)	C 거리 (km)
10 초	34.817	31.107
30 초	34.817	31.107
60 초	34.817	31.107

회차 B/C: 7/6 → 4/3 → 3/2 → 3/2 → 2/1

B/C 동일 , A 는 변동
A: 93.826→92.670→92.348km
거리 전역최적성 증명은 아님

용량 5 조건 모두 거리 이득 , 단조 증가하지 않음 . 실차 적재 가능성은 별도 검증이 필요하다 .

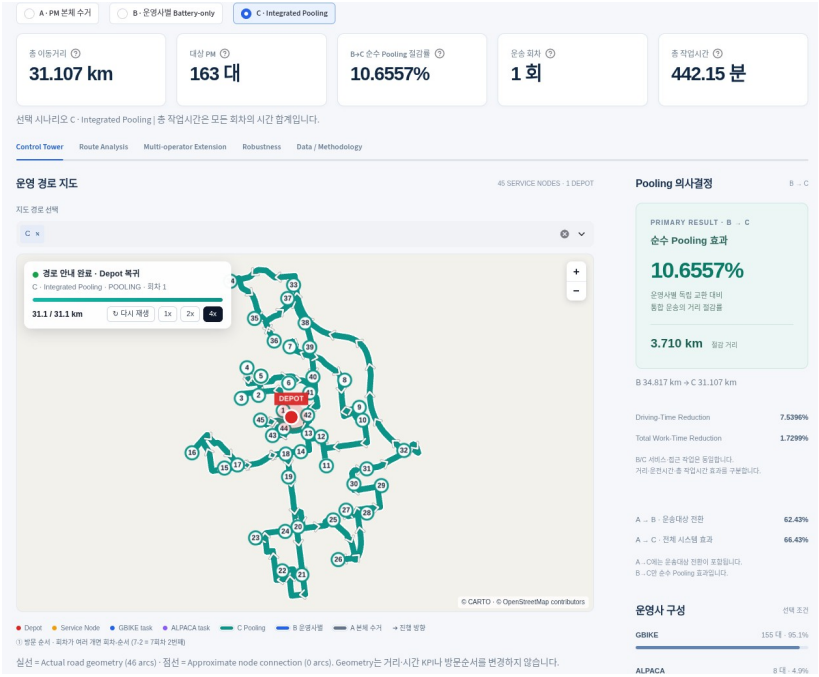
저장된 41 개 case·294 개 경로 감사 통과 :
정확히 1 회 처리 · 용량 · 방향 OD 합계 · 작업시간 · 배터리 종류별 수량

조건을 바꾼 계산 검토와 실제 적재 가능성 검증은 구분한다 .

기여는 공동운송의 효과와 적용 조건을 판단할 근거다

아이디어를 구체적 비교체계로 만들고 결과를 조회 · 검증할 수 있게 했다 .

- 전환 효과와 통합 효과를 분리한 평가
- 실제 관측 조건에서 B→C 거리 10.6557%↓
  겹친 방문을 이용해 별도 회차 제거
- 가상 구성 · 용량 · 탐색시간의 조건 검토
  결과를 추적 · 검증하는 분석 도구



최종 Dashboard 저장결과 조회 실화면

해석 범위 : 선택 권역 · 이론 용량 · 가상 Depot· 준비재고 가정 . 거리 · 회차 효율이며 총운영비 절감 실증은 아님 .

실제 도입 전에는 차량 · 현장 · 계약 조건을 추가 확인해야 한다 .